

熟した果実を収穫！

兵庫県立三田祥雲館高等学校制御工学講座

～木登りロボットの制作～

17回生 高田涼馬 藤原晴矢 山本舜斗

序論

僕たちは、柱を垂直に登り、上まで登った後、柱の上にあるボールの色によって、異なる行動を起こすロボットについて研究した。今までの先輩方は、水平移動をするロボットをたくさん作られていたが、垂直に登るものは無く、作れるのかどうか疑問に思い、研究した。この機構を使うことにより、木に登り、実を回収するときに、まだ熟していないものは放置し、熟しているものは回収、腐っているものは落とすということが可能だと考える。

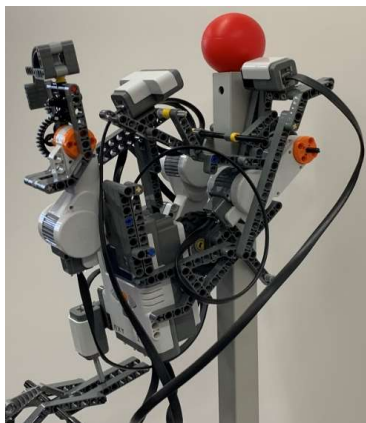
コンセプト

僕たちは三つのコンセプトを持って研究した。

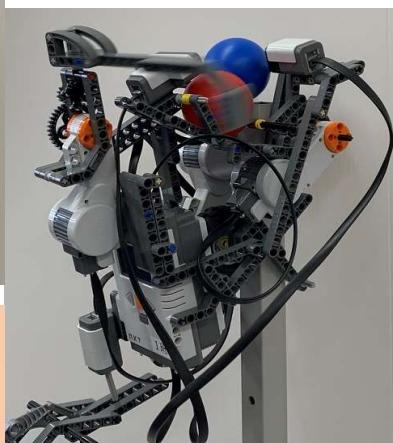
- ・柱を垂直に登る機構を作る
- ・色を識別する機構を作る
- ・色の識別の結果により異なる動作をする機構を作る

研究手法(ハードウェア)

僕たちは、レゴマインドストームeducationを基にしてロボットを組み立てた。また、プログラミングはLEGO MINDSTORMS EDUCATION NXTプログラミングを使用した。ロボットは柱をタイヤ2つで挟み込み柱に通した状態からスタートするようにした。腐ったものを落とすためにアームをつけた。またボールの色を識別するために色センサをつけて、そして柱の上に来たことを確認するために距離センサを柱に沿わせるようにつけた。できる限り自動でスタートさせたいので音で動き始めるように音センサをつけ、繰り返すためにタッチセンサを降りてきたときに押せるようにした。ロボットが完成したら、実際に柱に登らせ、うまくいくかを確認しうまくいけば部品を減らし、うまくいかなければロボットに原因があるかプログラミングに原因があるのか考え修正した。そしてより良いロボットを作れるように試行錯誤した。

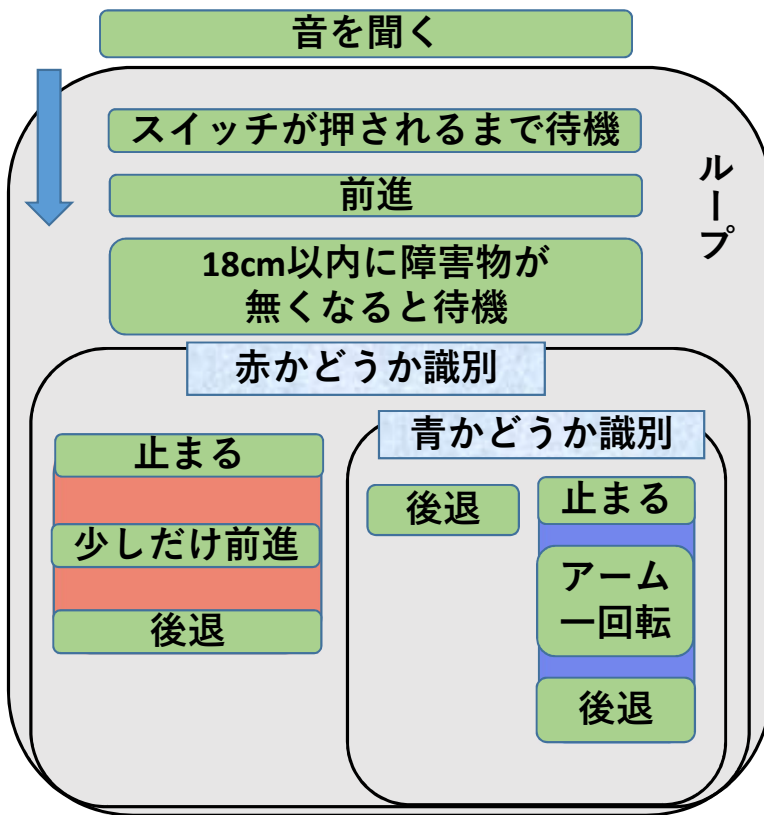


赤ボールを識別して、ボールを回収しようとする様子(左図)



青ボールを識別してアームではじき落とす様子(右図)

研究手法(ソフトウェア)



結果と考察

コンセプト通り、柱を垂直に登り、一番上まで行った後、ボールの色が赤だった場合、持って帰り、青だった場合蹴るという動作をすることができた。

結論・今後の展望

僕たちは、柱を垂直に登り、一番上まで行った後、その上にあるものによって異なる行動をするロボットを作ることができた。そのため、この機構を用いることにより、木の実を取るとき、木に登り、実を回収するときに、まだ熟していないものは放置し、熟しているものは回収、腐っているものは落とすということが可能だと分かった。今後、柱まで自分で行き、それからこの行動をするロボットを作りたいと考えている。しかし今の段階では初めからタイヤを柱に固定しておく必要があるため、ライトレースなどをしてから登るというのは難しいことだと分かった。また、レゴマインドストームでは、出力に使えるポートが3つしかなく、その上、柱に登るアームに2つ使っているため、1つの出力ポートで柱に登るようにしなければいけないと考えた。今の段階ではロボットを柱に装着させるときに柱の上から通さなければいけなく、それは現実的に考えると難しいことであるのでその点で改良が必要である。

参考文献

NXT-SW ガイドブック 教育用NXTソフトウェア
LEGO mindstorms education